Complejo Educativo Residencial Altavista



Módulo: Proyecto Tecnológico de Automatización y Monitoreo de Centros de Datos.

Título: Manual Técnico de Script de Asterisk

Profesor: Franklin David Barahona López

Equipo: Mesa 4

Integrantes:

- Emely Carolina Barahona Lara
- Gabriel Arturo Alfaro Pérez
- Sara Beatriz Flores Escobar
- Jeniffer Gabriela Rivas Aviles
- Jorge Josafat Pérez Colorado

Fecha: 26/10/2026

Configuración e Instalación de Asterisk

Instalar Asterisk

Existen dos maneras de instalar Asterisk:

- Compilando Asterisk desde su código fuente (Mayor Dificultad)
- Instalando Asterisk desde el repositorio (Menor Dificultad)

Para efectos de este tutorial, utilizaremos la segunda forma, una forma fácil y rápida, además de facilitarnos la creación de los scripts.

1. Actualizamos los repositorios del sistema

```
Shell
$ sudo apt update && apt upgrade
```

2. Instalamos Asterisk, cuando lo hacemos de esta forma, todos los archivos son alojados en el directorio /etc/.

```
Shell
$ sudo apt-get install asterisk
```

3. Instalamos los paquetes de audio en español, por defecto, los archivos que trae consigo Asterisk vienen en el idioma inglés.

```
Shell
$ sudo apt-get install asterisk-core-sounds-es
asterisk-core-sounds-es-g722 asterisk-core-sounds-es-wav
```

4. Reiniciamos el servicio de Asterisk para aplicar los cambios.

```Shell
$ sudo service asterisk restart
```

Configuración Asterisk (pjsip.conf)

El archivo PJSIP contiene las configuraciones que afectan el comportamiento de los usuarios referente a cómo se conectan e interactúan con el servidor, para así lograr encaminar las llamadas.

1. Realizamos una copia de seguridad del archivo base para aplicar una configuración personalizada.

```Shell
$ cp /etc/asterisk/pjsip.conf /etc/asterisk/pjsip.conf.bak
```

2. Eliminamos el contenido del archivo para aplicar nuestra propia configuración.

```Shell
$ echo "" > /etc/asterisk/pjsip.conf
```

3. Dentro del archivo, colocamos la siguiente configuración, pensada para que dos clientes se comuniquen entre sí.

```Shell
[transport-udp] #Nombre de la sección, puede ser cualquiera, pero debe describir su función. En este caso, define el método de comunicación de Asterisk.
```

```
type=transport #Define un objeto de trasnporte, es decir, indica como se comunicará Asterisk a nivel de red para enviar y recibir las señales SIP.
protocol=udp #Especifica que se utilizara el protocolo de trasnporte UDP, también se acepta TCP y TLS.
bind=0.0.0.0:5060 #Indica que interfaz de red y puertos debe escuchar Asterisk. En este caso es todas.

[cliente1] #Nombre del endpoint. Es el identificador único del usuario dentro de la central, puede ser cualquiera, lo ideal es qued escriba al usuario.
type=endpoint #Esta sección indica el comportamiento de este usuario. En este caso, indicamos que es un endpoint (Telefono IP).
context=mesa4 #Define el contexto del Dialplan, donde se aplicarán las reglas para este usuario. Es decir, define un conjunto de reglas para un grupo de usuarios.
disallow=all #Deshabilita todos los codecs de audio por defecto (g722, g.711, gsm, etc), permitiendonos activar solo los que vamos a necesitar.
allow=ulaw,alaw #Habilitamos los codecs de audio G.711 (ulaw para Norteamérica, alaw para Europa), son los estándares tradicionales para telfonía fija.
transport=transport-udp #Referencia a la sección que creamos arriba, permite al endpoint utilizar todas las configuraciones de dicha sección.
auth=auth_cliente1 #Referencia a la sección de autenticación, definida abajo, permite al endpoint utilizar todas las configuraciones definidas en dicha sección.
aors=cliente1 #Utilizado para vincular al endpoint con la ubicación de red exacta (IP, Trasnporte) desde la que se registra.

[auth_cliente1] #Nombre de la sección, puede ser cualquiera, pero debe describir su función. En este caso, define el método de autenticación del cliente1.
```

```
type=auth #Esta sección indica el comportamiento de este
usuario. En esta caso define como se autenticara el usuario
dentro del sistema.
auth_type=userpass #Define el método de autenticación a el
nombre de usuario y la contraseña definida para el mismo.
username=ciente1 #Nombre de usuario que el télefono debe
usar para registrarse. Puede ser cualquiera.
password=1751 #Contraseña de autenticación.
nonce_lifetime=600 #Tiempo en segundos que la autenticación
es válida, después de eso el teléfono debe reauntenticarse.

[cliente1] #Nombre de la sección, puede ser cualquiera,
pero debe describir su función. En este caso, define la
dirección de registro del cliente1.
type=aor #Esta sección indica el comportamiento de este
usuario. En esta caso define como y donde Asterisk puede
contactar a este usuario (IP, Puerto).
max_contacts=1 #Número máximo de dispositivos que puede
registrarse con este usuario simultáneamente.

[cliente2]
type=endpoint
context=mesa4
disallow=all
allow=ulaw,alaw
transport=transport-udp
auth=auth_cliente2
aors=cliente2

[auth_cliente2]
type=auth
auth_type=userpass
username=cliente2
password=1751
nonce_lifetime=600
```

```
[cliente2]
type=aor
max_contacts=1
```

4. Guardamos los cambios

```Shell
CTRL + O, CTRL + X
```

Configuración Asterisk (extensions.conf)

El archivo de extensions.conf es el que maneja el Plan de Marcado, un conjunto de reglas que le indican a Asterisk que hacer y cómo manejar los números marcados por un usuario.

1. Realizamos una copia de seguridad del archivo base para aplicar una configuración personalizada.

```Shell
$ cp /etc/asterisk/extensions.conf
/etc/asterisk/extensions.conf.bak
```

2. Eliminamos el contenido del archivo para aplicar nuestra propia configuración.

```Shell
$ echo "" > /etc/asterisk/extensions.conf
```

3. Dentro del archivo, colocamos la siguiente configuración.

```
Shell
[mesa4] #Contexto del dialplan. Debe coincidir con el definido en cada uno de los endpoints. Todas las extensiones dentro de este contexto solo son accesibles para los usuarios definidos debajo.
exten => 141,1,Answer() #exten: Palabra reservada que indica el inicio de una extensión. 141: Número de extensión que el usuario debe marcar para llamar al endpoint. 1: Indica como prioridad 1, siempre es la primera acción en ejecutarse. Answer(): Contesta la llamada.
same => n,Dial(PJSIP/cliente1) #same: Indica que esta línea aplica a la misma extensión. n: Abreviatura de 'next', indica que ejecutara la acción como siguiente de la anterior. Dial(): Aplicación que realiza la llamada hacia el destino cliente1.
same => n,Hangup() #same: Indica que esta línea aplica a la misma extensión. n: Abreviatura de 'next', indica que ejecutara la acción como siguiente de la anterior. Hangup(): Cuelga la llamada cuando la otra parte cuelga o no contesta.

exten => 142,1,Answer()
same => n,Dial(PJSIP(cliente2)
same => n,Hangup()
```

4. Guardamos los cambios

```
Shell
CTRL + O, CTRL + X
```

Aplicando Cambios

Las configuraciones anteriores nos permiten una dinámica básica de llamadas en Asterisk. Para que los cambios se apliquen, debemos realizar lo siguiente.

1. Reiniciamos Asterisk

```shell
$ sudo service restart asterisk
```

2. Entramos a la consola de Asterisk, para aplicar reinicios a los módulos configurados.

```shell
$ sudo asterisk -rvvv
```

3. Dentro de la consola, ejecutamos los siguientes comandos.

```shell
CLI> pjsip reload
CLI> dialplan reload
CLI> core reload
```

Configuración Asterisk (musiconhold.conf)

La música en espera es una función que permite reproducir música mientras una llamada está en espera o es transferida. Es importante recalcar que, los archivos de audio que coloquemos para su reproducción deben estar en formato .wav (8000 Hz 16 bits) o .gsm, puesto que son los soportados por Asterisk. Si colocamos audios en otro formato puede que no se reproduzca o se reproduzca con errores.

Cambiar el formato de un audio al deseado (.wav)

1. Con nuestro archivo de audio descargado, nos dirigimos a la siguiente página

https://g711.org/

2. Dentro, seleccionamos nuestro archivo. Seguido de ello, seleccionamos el formato al que queremos convertirlo.

Standard Definition 16-bit WAV (8Khz, Mono, 16-Bit PCM)

3. Presionamos en ‘Submit’ y descargamos el archivo.

Colocando la música en la ruta correcta

1. Creamos una nueva carpeta dentro de la ruta ‘/moh’, esto con el fin de separar nuestra música personalizada para distintas situaciones.

```shell
$ mkdir /var/lib/asterisk/moh/espera
```

2. Movemos o copiamos nuestra archivo de audio

```shell
$ cp /home/usuario/Descargas/Musica.wav
/var/lib/asterisk/moh/espera
```

Archivo de musiconhold.conf

1. Realizamos una copia de seguridad del archivo base para aplicar una configuración personalizada.

```shell
$ cp /etc/asterisk/musiconhold.conf
/etc/asterisk/musiconhold.conf.bak
```

2. Eliminamos el contenido del archivo para aplicar nuestra propia configuración.

```shell
$ echo "" > /etc/asterisk/musiconhold.conf
```

3. Dentro del archivo, colocamos la siguiente configuración.

```shell
[general] #Etiqueta reservada de Asterisk. Indica que se
van a ejecutar los parámetros que van a afectar a todas las
clases definidas.
cachertclasses=yes #Indicamos que Asterisk guarde en su
memoria caché las clases de música que sean utilizadas. De
este modo se evita que Asterisk relea el archivo cada vez
que se vaya a usar la misma clase.


[musica] #Nombre de la clase para la música a utilizar,
puede ser cualquiera, aunque lo recomendable es que esté
asociada a la música que contiene.
mode=files #Modo de reproducción de los archivos de audio,
'files' indica que los archivos se reproducirán desde el
directorio especificado.
directory=/var/lib/asterisk/moh/espera #Ruta donde se
encuentran los archivos de audio a utilizar.
sort=random #Modo en que los archivos de audio se
reproducen. 'random' hace que los archivos se reproduzcan
en orden aleatorio.
```

4. Guardamos los cambios

```shell
CTRL + O, CTRL + X
```

Agregando a extensions.conf

Una vez tengamos el archivo musiconhold.conf configurado, es hora de definir en cada usuario la clase de música que utilizarán, para ello, agregaremos lo siguiente a cada usuario.

```shell
exten => 11,1,Answer()
same => n,Set(CHANNEL(musicclass)=musica) #Define la clase de música en espera que se va a aplicar para este usuario. Este párametro se utiliza cuando queremos especificar una clase de música personalizada (es decir, las clases que definimos en el archivo anterior).
same => n,Dial(PJSIP/cliente1)
```

Aplicando cambios

1. Entramos a la consola de asterisk.

```shell
$ sudo asterisk -rvvv
```

2. Dentro de la consola, ejecutamos los siguientes comandos.

```shell
CLI> moh reload
CLI> dialplan reload
CLI> core reload
```

Referencias:

https://wiki.archlinux.org/title/Asterisk
https://docs.asterisk.org/Configuration/Dialplan/Contexts-Extensions-and-Priorities/
https://www.voztovoice.org/?q=node/2481
https://community.asterisk.org/t/alaw-vs-ulaw/13585
https://www.voip-info.org/asterisk-codecs/
https://community.asterisk.org/t/aor-or-aors-i-am-confused/84590
https://www.redhat.com/en/blog/sip-endpoint
https://docs.asterisk.org/Configuration/Channel-Drivers/SIP/Configuring-res_pjsip/PJSIP-Configuration-Sections-and-Relationships/#transport
https://es.scribd.com/document/612704030/DialPlan-o-Plan-de-marcacion-reglas-de-marcado-generales#:~:text=Un%20dialplan%20define%20reglas%20para%20manejar%20n%C3%BAmeros,especificar%20una%20secuencia%20de%20acciones%20a%20tomar
https://docs.asterisk.org/Configuration/Dialplan/Contexts-Extensions-and-Priorities/#priority-letter-n
https://docs.asterisk.org/Latest_API/API_Documentation/Dialplan_Applications/Answer/
https://www.asteriskguru.com/tutorials/answer.html
https://www.wikiasterisk.com/index.php/Aplicaciones_B%C3%A1sicas#Aplicaci.C3.B3n_Answer
https://geek-university.com/priorities/
https://geek-university.com/the-dial-application/
https://geek-university.com/what-is-a-dialplan/
https://medium.com/asterisk-tips-101/construyendo-una-pbx-con-asterisk-parte-5-musica-en-espera-d65c7dbc466e
https://hotkey404.com/music-on-hold-at-asterisk/

https://github.com/jcollie/asterisk/blob/master/configs/musiconhold.conf.sample
https://www.oreilly.com/library/view/asterisk-the-future/9780596510480/re115.html
https://docs.asterisk.org/Latest_API/API_Documentation/Dialplan_Applications/MusicOnHold/#since
https://asterisk-users.digium.narkive.com/D17kBKzt/set-channel-musicclass
https://www.voztovoice.org/?q=node/53